

ОХРАНА ТРУДА

Ответы на вопросы к зачёту

27

вопросов с подробными ответами

Составлено на основе:

- Учебник «Безопасность жизнедеятельности» (НИУ МГСУ)
 - Лекции «Охрана труда в строительстве» (Сугак Е.Б.)
- ФЗ от 24.07.1998 № 125-ФЗ (обязательное страхование)
 - Приказ Минтруда от 29.10.2021 № 776н (СУОТ)
 - Трудовой кодекс РФ (Раздел X «Охрана труда»)

СОДЕРЖАНИЕ

01. Содержание понятия «Охрана труда»
02. Понятие о травматизме, профессиональных и производственно-обусловленных заболеваниях
03. Объективный и субъективный факторы безопасности
04. Задачи современной охраны труда
05. Два пути решения основных задач охраны труда
06. Экономическая оценка последствий несчастных случаев для предприятия
07. Экономическое и социальное значение охраны труда
08. Почему экономически выгодны мероприятия по охране труда?
09. Общие причины происхождения любого несчастного случая
10. Опасности явного и скрытого состояния, их выявление
11. Пирамида травматизма Г.-У. Гейнриха
12. Пять способов защиты человека от опасности
13. Влияние техники, организации труда и персонала на безопасность
14. Интегрированная, дополнительная и указательная безопасность
15. Система управления охраной труда, обязанности работодателя
16. Обязанности специалиста по охране труда
17. Понятие о профессиональном риске
18. Способы оценки профессиональных рисков
19. Управление профессиональными рисками, цикл Деминга-Шухарта
20. Государственный надзор за охраной труда
21. Ведомственный и общественный надзор за охраной труда
22. Обязательное страхование от несчастных случаев
23. Виды страхового возмещения ущерба пострадавшему
24. Как определяется величина страховых взносов?
25. Принцип «сообщающегося сосуда»
26. Классификация причин травматизма НИИГлавмосстроя
27. Три этапа разработки безопасной техники и технологии

01 | Содержание понятия «Охрана труда»

Определение

Охрана труда — это система обеспечения безопасности здоровья и жизни работающих в сочетании с оптимальной производительностью и комфортностью труда.

Структура системы охраны труда (рисунок)

ОХРАНА ТРУДА			
Правовые меры	Соц-экон. меры	Медицинск. меры	Технические и организационные
ТК РФ	Страхов.	Медосмотры	ПОС, ППР
Приказы	Компенс.	Реабилит.	Инструктажи
Стандарты	Скидки/надбавки	СОУТ	Средства защиты (СИЗ)

Объект изучения

Главный объект — человек в процессе труда, окружающая производственная среда, взаимодействие с оборудованием, технологией, коллективом.

Основные задачи

- › Расследование причин несчастных случаев и профзаболеваний
- › Прогнозирование и выявление опасных и вредных факторов
- › Разработка мер по снижению уровня опасностей
- › Достижение баланса безопасности и производительности

02 | Понятие о травматизме, профессиональных и производственно-обусловленных заболеваниях

Классификация воздействий (рисунок)



10 групп производственных вредностей

- > 1. Отклонение от нормального атмосферного давления
- > 2. Производственный шум > ПДУ (80 дБА)
- > 3. Систематическая вибрация
- > 4. Повышенная запылённость
- > 5. Токсические вещества
- > 6. Недостаточная освещённость
- > 7. Переохлаждение / перегревание
- > 8. Тяжёлый физический труд
- > 9. Монотонный труд
- 10. Ионизирующие и неионизирующие излучения

03 | Объективный и субъективный факторы безопасности

Соотношение факторов (рисунок)

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА	
ОБЪЕКТИВНЫЙ ФАКТОР (РЕШАЮЩИЙ)	СУБЪЕКТИВНЫЙ ФАКТОР (ВТОРОСТЕПЕННЫЙ)
• Исправность оборудования • Безопасность технологий • Защитные устройства • Качество ПОС/ППР	• Квалификация • Мотивация • Дисциплина • Физ./псих. состояние - Проблема «3-х НЕ»:
- Не знаю - Не хочу - Не могу	

Приоритет → Объективный фактор!
(создаёт безопасную среду)

04 | Задачи современной охраны труда

Основные задачи

- > 1. Создание объективно безопасной производственной среды
- > 2. Организация санитарно-бытового и лечебного обслуживания
- > 3. Обучение и профессиональная подготовка в области ОТ
- > 4. Информирование работников об условиях труда и рисках
- > 5. Приобретение и выдача СИЗ
- > 6. Проведение специальной оценки условий труда (СОУТ)
- > 7. Расследование и учёт несчастных случаев
- > 8. Компенсация за вредные/опасные условия
- > 9. Обязательное социальное страхование

Стратегическая цель

Поэтапное приближение к европейскому уровню производственного травматизма. Смертность от производственных причин в России превышает показатели ЕС в 4,5 раза.

05 | Два пути решения основных задач охраны труда**Сравнение путей (рисунок)**

ПУТЬ I: Объективный фактор (ПРИОРИТЕТНЫЙ)	ПУТЬ II: Субъективный фактор (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ)
Безопасная техника и технология	Обучение и инструктаж
Автоматизация опасных работ	Повышение квалификации
Защитные устр. блокировки	Контроль и дисциплина
Качественные ПОС и ППР	Мотивация персонала
Надёжен (не зависит от поведения человека)	△ Зависит от дисциплины человека

06 | Экономическая оценка последствий несчастных случаев для предприятия**Методика Г.-У. Гейнриха****Формула общего ущерба**

$Y_{\text{общ}} = Y_{\text{прямые}} + Y_{\text{косвенные}} = Y_{\text{прямые}} \times (1 + k)$

Источник • Коэффициент k

--- • ---

Классика (Гейнрих) • k = 4

Современная (МОТ) • k = 6

Структура убытков (рисунок)

ОБЩИЙ УЩЕРБ	
ПРЯМЫЕ (1)	КОСВЕННЫЕ (4-6)
Лечение	Потери раб. времени
Пособия	Простои оборудования
Страх. выплаты	Снижение произв-ти
Ремонт оборуд.	Расследование
Штрафы	Замена работника
	Суд. издержки
	Репутац. потери

$Y_{\text{общ}} = Y_{\text{прям}} \times (1 + 6) = 7 \times Y_{\text{прям}}$

07 | Экономическое и социальное значение охраны труда**Принцип Э. Петросянца (рисунок)**

Снижение расходов предприятия на ОТ: 1 ед. → → → → → → → → → 3 ед.

Рост расходов государства:

Предприятие	→	Государство
-1 ед.		+3 ед.

(экономия		(лечение,	
на ОТ)		реабилитация,	
		пособия)	

Вывод: инвестиции в ОТ на уровне предприятия = тройной мультипликативный эффект для экономики!

Социальное значение

- › Сохранение жизни и здоровья работников
- › Снижение инвалидизации
- › Повышение продолжительности трудовой жизни
- › Улучшение демографической ситуации

08 | Почему экономически выгодны мероприятия по охране труда?

Экономические механизмы стимулирования

Страховые взносы (ФЗ-125):

Уровень травм. ниже средн. Уровень травм. выше средн.

Скидка до 40% от тарифа Надбавка до 40% к тарифу

Экономия от мероприятий по ОТ:

Каждый предотвращённый НС экономит	
предприятию сумму в 5-7 раз больше	
прямых затрат на мероприятия по ОТ	

Прямая выгода

- › 1. Снижение убытков от НС (× 5-7 от затрат).
- › 2. Снижение страховых взносов (до -40%).
- › 3. Снижение штрафов.
- › 4. Сокращение потерь рабочего времени.

Косвенная выгода

- › 5. Повышение производительности.
- › 6. Снижение текучести кадров.
- › 7. Повышение качества продукции.
- › 8. Репутационные преимущества (тендеры).

09 | Общие причины происхождения любого несчастного случая

Четыре группы причин (рисунок)

ПРИЧИНЫ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ	
1. Социальный фон работника (бытовые проблемы, усталость, здоровье)	
2. Недостатки человека — «3 НЕ»:	
• Не знаю (низкая квалиф.)	
• Не хочу (нет мотивации)	
• Не могу (несоответствие способн.)	
3. ГЛАВНАЯ: Объективные недостатки (техника/технология не соответствует нормам безопасности) ← 55%	
4. Непосредственные события (внезапные нарушения в работе оборуд.)	

Распределение травматизма по времени смены (рисунок)

Травматизм

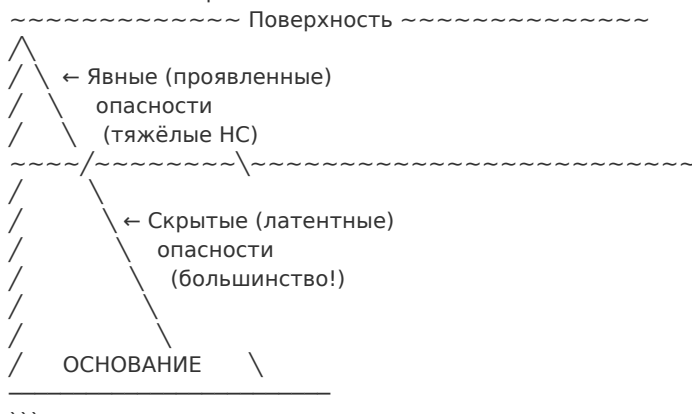
↑



10 | Опасности явного и скрытого состояния, их выявление

Два состояния опасностей (рисунок)

Аналогия с айсбергом:



Способы выявления

а) Документальный (ретроспективный):

- › Фиксация ВСЕХ повреждений (включая мелкие)
- › Анализ статистики НС и профзаболеваний
- › Определение причин

б) Проактивный (превентивный):

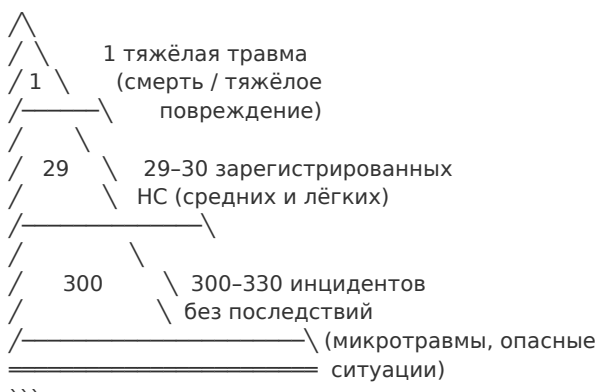
- › Измерение параметров среды (шум, вибрация, пыль)
- › Технический осмотр оборудования
- › СОУТ (спецоценка условий труда)
- › Аудит безопасности

Проблема российской практики

В строительном комплексе стран ЕС на 1000 работников фиксируется в 28 раз больше инцидентов, чем в России — не потому, что опаснее, а потому что налажен учёт.

11 | Пирамида травматизма Г.-У. Гейнриха

Пирамида (рисунок)



Пропорция Гейнриха

1 : 29 : 300

Главный вывод

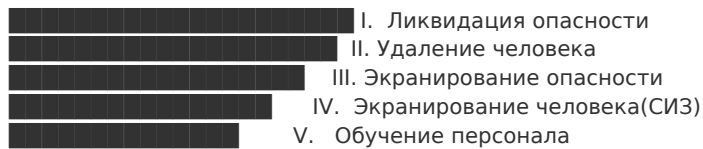
Надо уменьшать основание пирамиды (массив мелких инцидентов) → автоматически уменьшится вершина (тяжёлые НС).
Для этого:

- > Регистрировать ВСЕ инциденты
- > Анализировать причины КАЖДОГО
- > Устранять системные причины

12 | Пять способов защиты человека от опасности**Способы по убыванию эффективности (рисунок)**

Эффективность

↑



Субъективность

Способ • Сущность • Фактор

- I. Ликвидация опасности • Полное устранение • Объективный
- II. Удаление человека • Автоматизация, дист. управление • Объективный
- III. Экранирование опасности • Ограждения, блокировки • Частично субъект.
- IV. Экранирование человека • СИЗ (каска, привязи) • Субъективный
- V. Обучение • Инструктаж, обучение • Субъективный

Формула снижения риска

$$R_{\text{ост}} = R_{\text{исх}} \times (1 - \eta_1)(1 - \eta_2) \dots (1 - \eta_n)$$

где $R_{\text{исх}}$ — исходный риск; η_i — эффективность i -го способа защиты (0...1).

13 | Влияние техники, организации труда и персонала на безопасность**Соотношение причин (данные НИИГлавмосстроя)****Формула коэффициента безопасности производства**

$$K_{\text{без}} = 1 - (N_{\text{нс}} / N_{\text{общ}})$$

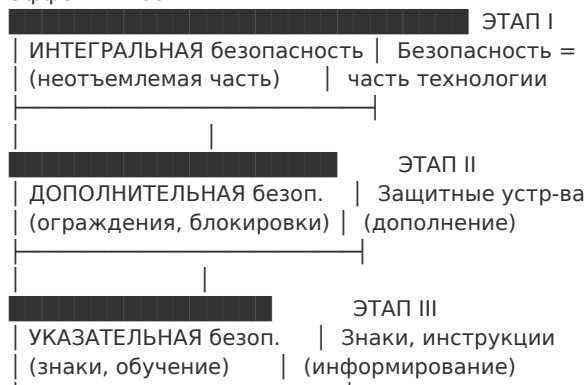
где $N_{\text{нс}}$ — число НС за период; $N_{\text{общ}}$ — среднесписочная численность.

Вывод

Приоритет — совершенствование техники и технологии (55% причин НС связаны с объективными техническими факторами).

14 | Интегрированная, дополнительная и указательная безопасность**Три этапа (рисунок)**

Эффективность



Последовательность: I → II → III (строго!)

Примеры

- › Этап I: Выносные опоры крана (без них кран не работает), ключ-марка, блокировка двери лифта.
- › Этап II: Ограждения, предохранительные клапаны, аварийные выключатели.
- › Этап III: Предупреждающие знаки, цветовая маркировка, инструкции, обучение.

15 | Система управления охраной труда, обязанности работодателя

Обязанности работодателя (10 пунктов)

- › 1. Обеспечение безопасности при эксплуатации зданий, оборудования, технологий
- › 2. Организация санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания
- › 3. Обучение безопасным методам труда, проведение инструктажей
- › 4. Приобретение и бесплатная выдача СИЗ
- › 5. Проведение СОУТ
- › 6. Недопущение к работе необученных лиц
- › 7. Расследование и учёт несчастных случаев
- › 8. Организация медицинских осмотров
- › 9. Информирование о рисках
- 10. Обязательное социальное страхование

Формула экономической ответственности

Штраф (ст. 5.27.1 КоАП) = 50 000–80 000 руб. (юр. лицо)

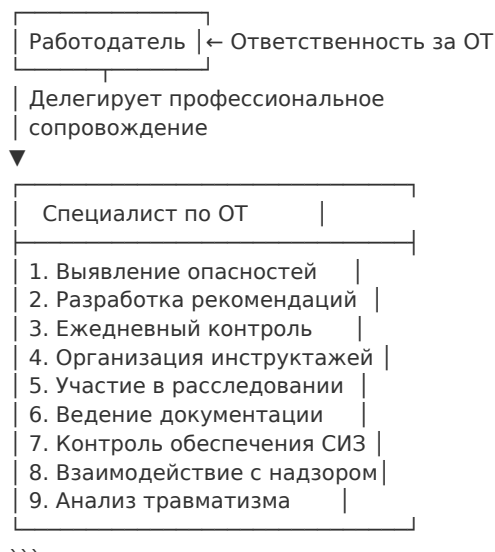
Уголовная ответственность (ст. 143 УК):

при тяжком вреде здоровью — до 2 лет лишения свободы

при гибели работника — до 5 лет

16 | Обязанности специалиста по охране труда

Функциональная схема (рисунок)



17 | Понятие о профессиональном риске

Формула риска

$$R = P \times S$$

где: P — вероятность (частота) опасного события; S — тяжесть последствий.

Матрица рисков (рисунок)

Тяжесть →	Малая	Средняя	Большая	Критич.
Вероятн. ↓				
Частая	Средн.	Высок.	Оч.высок	Оч.высок
Вероятная	Допуст.	Средн.	Высок.	Оч.высок
Возможная	Незнач.	Допуст.	Средн.	Высок.
Редкая	Незнач.	Незнач.	Допуст.	Средн.

Уровни риска и действия

Уровень • Действия

--- • ---

Незначительный • Мониторинг

Допустимый • Контроль, наблюдение

Средний • Планирование мероприятий

Высокий • Немедленные меры

Очень высокий • Прекращение работ!

18 | Способы оценки профессиональных рисков

Классификация методов (рисунок)

...

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РИСКОВ	
КАЧЕСТВЕННЫЕ	КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
Матричный	Статистический
Чек-листы	Дерево отказов
«Что, если?»	Дерево событий
ЭКСПЕРТНЫЕ	
Метод Дельфи	
Мозговой штурм	

...

Формулы статистического метода

Коэффициент частоты:

$$K_{\text{ч}} = (N_{\text{нс}} \times 1000) / N_{\text{ср}}$$

где $N_{\text{нс}}$ — число НС; $N_{\text{ср}}$ — среднесписочная численность.

Коэффициент тяжести:

$$K_{\text{т}} = D / N_{\text{нс}}$$

где D — суммарное число дней нетрудоспособности; $N_{\text{нс}}$ — число НС.

Коэффициент опасности:

$$K_{\text{о}} = K_{\text{ч}} \times K_{\text{т}} = (D \times 1000) / N_{\text{ср}}$$

Пример расчёта

Предприятие: 500 работников, за год — 5 НС, 120 дней нетрудоспособности.

$$K_{\text{ч}} = 5 \times 1000 / 500 = 10 \quad (\text{на } 1000 \text{ работников})$$

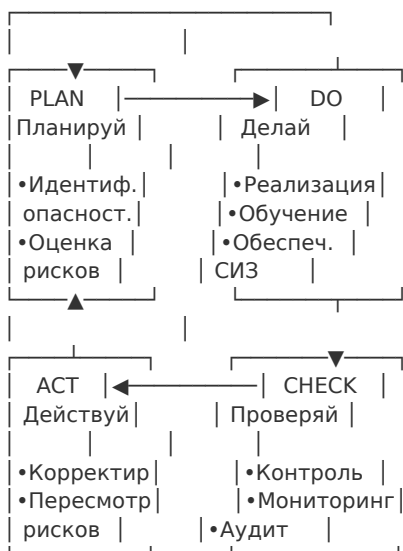
$$K_{\text{т}} = 120 / 5 = 24 \quad (\text{дней на } 1 \text{ НС})$$

$$K_{\text{о}} = 10 \times 24 = 240$$

19 | Управление профессиональными рисками, цикл Деминга-Шухарта

Цикл PDCA (рисунок)

...



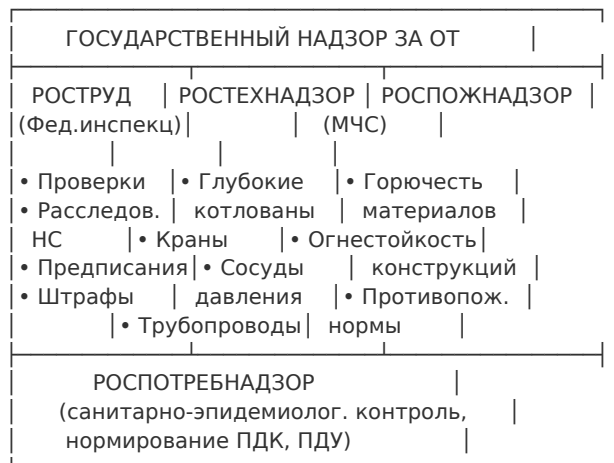
Цикл повторяется непрерывно →
каждый новый цикл = более высокий
уровень безопасности!
...

Нормативная основа

- › Приказ Минтруда от 29.10.2021 № 776н — Примерное положение о СУОТ.
- › ГОСТ 12.0.230-2007 — ССБТ. Системы управления охраной труда.

20 | Государственный надзор за охраной труда

Структура надзора (рисунок)

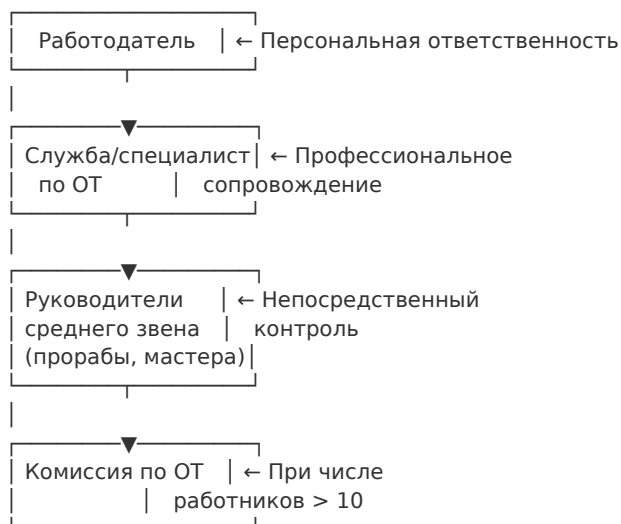


Три функции государственного надзора

- › 1. Нормотворческая — разработка нормативных актов
- › 2. Контрольная — проверки, наказание, остановка производства
- › 3. Консультативная — консультирование работодателей

21 | Ведомственный и общественный надзор за охраной труда

Структура ведомственного надзора (рисунок)



Трёхступенчатый контроль ОТ

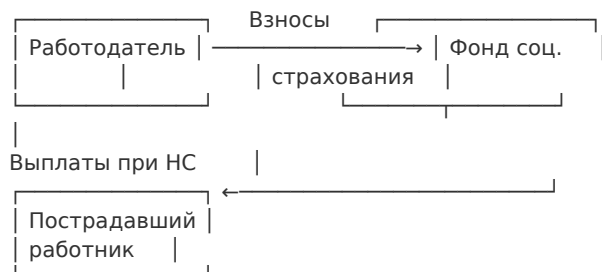
Ступень • Кто проводит • Периодичность

--- • --- • ---

- 1-я • Мастер / прораб • Ежедневно
- 2-я • Нач. участка + ОТ • Ежедневно
- 3-я • Комиссия + директор • Ежемесячно

Общественный надзор (профсоюзы)

- › Участие в расследовании НС
- › Экспертиза условий труда
- › Обращение в надзорные органы

22 | Обязательное страхование от несчастных случаев**Схема страхования (рисунок)**

32 класса профессионального риска

Строительство = высокий класс

Стимулирование:

▼ травматизм → скидка до 40%

▲ травматизм → надбавка до 40%

Нормативная основа

ФЗ от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от НС и профзаболеваний».

23 | Виды страхового возмещения ущерба пострадавшему**Виды выплат (рисунок)**

СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ
1. Пособие по временной нетрудоспособности = 100% от среднего заработка (до выздоровления/установления инвал.) → Обязательно
2. Единовременная страховая выплата = по степени утраты трудоспособности (макс. = 60 × МРОТ) При гибели = 100% → Обязательно
3. Ежемесячная страховая выплата = % утраты × средняя зарплата → Обязательно
4. Дополнительные расходы на реабилитацию (медицинская, социальная, профессион.) → Обоснованность доказывается в суде

24 | Как определяется величина страховых взносов?**Формула страхового взноса**

$$СВ = ФОТ \times Т \times К$$

где: ФОТ — фонд оплаты труда; Т — тариф для данного класса риска; К — коэффициент (скидка/надбавка).

Тарифы по классам риска (рисунок)

Класс	1	8-12	12-17	32
Тариф	0,2%	~1,0%	~1,3-2,1%	8,5%
Банки	—	Жилищное	Строительство	Угольная

строит. зданий промышл.
Скидка/надбавка: $\pm 40\%$ от тарифа
...

Пример расчёта

ФОТ = 10 000 000 руб./год, строительство (класс 15, тариф 1,7%), скидка 20%:

СВ = $10\,000\,000 \times 0,017 \times 0,8 = 136\,000$ руб./год

25 | Принцип «сообщающегося сосуда»

Визуализация (рисунок)



Закон Петросянца: 1 : 3

(–1 ед. предпр. = +3 ед. гос-ву)

Вывод: профилактика дешевле
ликвидации последствий!

26 | Классификация причин травматизма НИИГлавмосстрой

Три группы причин (рисунок)



Вывод

55% НС вызваны объективными техническими причинами → приоритет усиления объективного фактора безопасности.

27 | Три этапа разработки безопасной техники и технологии

Последовательность этапов (рисунок)

ЭТАП I: ИНТЕГРАЛЬНАЯ безопасность

Безопасность = неотъемлемая часть технологии

Без элемента безопасности → процесс

НЕ МОЖЕТ осуществляться!

Примеры:

- | | | |
|------------------------------|--|--|
| • Выносные опоры крана | | |
| • Ключ-марка башенного крана | | |
| • Блокировка двери лифта | | |

| Все возможности исчерпаны?

▼ ДА

ЭТАП II: ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ безопасность

Дополнительные устройства (не часть технол.)

- | | | |
|---------------------------------|--|--|
| • Ограждения вращающихся частей | | |
| • Предохранительные клапаны | | |
| • Аварийные выключатели | | |
| • Защитные козырьки, сетки | | |

| Все возможности исчерпаны?

▼ ДА

ЭТАП III: УКАЗАТЕЛЬНАЯ безопасность

Информационные и организационные меры

- | | | |
|----------------------------------|--|--|
| • Предупреждающие знаки | | |
| • Цветовая маркировка | | |
| • Звуковая/световая сигнализация | | |
| • Инструкции, обучение | | |

Ключевой принцип

Последовательность строго обязательна: сначала I → затем II → в последнюю очередь III. Это обеспечивает приоритет объективного фактора над субъективным.